Tercer Parcial de Ecuaciones Diferenciales.
09 de Diciembre de 2025

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1 (/18) **Nota**	2 (/24)	3 (/18)	4 (/18)	5 (/24)	**Total**

Nombre: **Matriz**

Cédula: CE Grupo: TODOS

Examen Número: A-0

Firma: _____

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 35 minutos. El examen consta de tres preguntas en dos hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo** y que sus **datos** sean **correctos**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los **espacios asignados**. No está permitido hacer preguntas, usar calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté **apagado**.

En el punto 1 debe justificar paso a paso su procedimiento.

En los punto 2, 3, 4 y 5 sólo se calificará respuesta, no es necesario que escriba el procedimiento.

Espacio Para Completar Respuestas.
No vuelque esta hoja hasta ser AUTORIZADO por el encargado de salón.

1. Sea f es una función continua en $[0,\infty)$, de orden exponencial y que satisface la ecuación

$$\mathcal{L}\left\{\frac{\sin(2t)*f(t)}{10}\right\}=\frac{3s^{11}+7.11!}{s^{12}(s^2+4)},$$

entonces $f(t)=A+Bt^C$.

   a. Encuentre el valor de A.
   b. Encuentre el valor de B.
   c. Encuentre el valor de C.

   Solución:

   Note que $\mathcal{L}\left\{\frac{\sin(2t)*f(t)}{10}\right\}=\frac{1}{10}\mathcal{L}\{\sin(2t)\}.\mathcal{L}\{f(t)\}$, por tanto

$$\frac{1}{10}\mathcal{L}\{\sin(2t)\}.\mathcal{L}\{f(t)\}=\frac{3s^{11}+7.11!}{s^{12}(s^2+4)},$$

   despejando $\mathcal{L}\{f(t)\}$ y simplificando se obtiene

$$\mathcal{L}\{f(t)\}=\frac{15s^{11}+35.11!}{s^{12}}=\frac{15}{s}+\frac{35.11!}{s^{12}.}$$

   Tome transformada inversa y tenga en encuenda que la transformada inversa es un operador linal y se llega a

$$f(t)=15\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s}\right\}+35\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{11!}{s^{11+1}}\right\}=15+35t^{11}.$$

2. Al calcular la transfromada de Laplace de la función

$$g(t)=\frac{16e^{-10t}\,\mathrm{sen}(17t)}{t}$$

   Se obtiene la fórmula

$$\mathcal{L}\{g(t)\}(s)=A\cdot\pi+B\cdot\tan^{-1}\left(\frac{s-C}{D}\right).$$

   i. Encuentre el valor de A.
   ii. Encuentre el valor de B.
   iii. Encuentre el valor de C.
   iv. Encuentre el valor de D.

   Indicación. Puede ser útil aplicar las fórmulas:

$$\mathcal{L}\Big\{\frac{f(t)}{t}\Big\}=\int_s^\infty F(\mu)\,d\mu,$$

   donde se supone que $\mathcal{L}\Big\{\frac{f(t)}{t}\Big\}$ existe y $F(s)=\mathcal{L}\{f(t)\}$. Además recuerde: $\int\frac{du}{u^2+M^2}=\frac{\tan^{-1}(\frac{u}{M})}{M}+K$.

   Solución:

$$\mathcal{L}\{g(t)\}(s)=\mathcal{L}\{\frac{16e^{-10t}\,\mathrm{sen}(17t)}{t}\}(s)=16\int_s^\infty\mathcal{L}\{e^{-10t}\mathrm{sen}(17t)\}(u)du=16\int_s^\infty\mathcal{L}\{\mathrm{sen}(17t)\}\uparrow_{u\to u-(-10)}(u)du$$

$$=16\int_s^\infty\frac{17}{u^2+17^2}\uparrow_{u\to u+10)}du=16*16\int_s^\infty\frac{1}{(u+10)^2+17^2}du=16*17\lim_{b\to\infty}\int_s^b\frac{1}{(u+10)^2+17^2}du$$

$$=16\lim_{b\to\infty}\tan^{-1}(\frac{u+10}{17})\downarrow_s^b=16\lim_{b\to\infty}\left[\tan^{-1}(\frac{b+10}{17})-\tan^{-1}(\frac{s+10}{17})\right]$$

$$=16\left[\frac{\pi}{2}-\tan^{-1}(\frac{s+10}{17})\right]=8\pi-16\tan^{-1}(\frac{s-(-10)}{17}).$$

   Se concluye que $A=8$, $B=-16$, $C=-10$ y $D=17$.

3. Al calcular la transfromada de Laplace de la función

$$f(t) = 8\,t\int_0^t e^{2\tau}\tau\,d\tau$$

Se obtiene la fórmula

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \frac{As^2+Bs+C}{s^2(s-2)^4}\ .$$

i. Encuentre el valor de A.
ii. Encuentre el valor de B.
iii. Encuentre el valor de C.

Solución:

$$\mathcal{L}\{F(t)\}(s) = 8\,\mathcal{L}\left\{t\int_0^t \tau e^{2\tau}\,d\tau\right\}$$

$$= -8\,\frac{d}{ds}\,\mathcal{L}\left\{\int_0^t \tau e^{2\tau}\,d\tau\right\}$$

$$= -8\,\frac{d}{ds}\left(\frac{\mathcal{L}\{te^{2t}\}}{s}\right)$$

$$= -8\,\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{(s-2)^2 s}\right)$$

$$= 8\left[\frac{(s-2)^2+2s(s-2)}{(s-2)^4 s^2}\right]$$

$$= \frac{8\left(s^2-4s+4+2s^2-4s\right)}{s^2(s-2)^2}$$

$$= \frac{24s^2-64s+32}{s^2(s-2)^2}$$

$$A = 24, \qquad B = -64, \qquad C = 32.$$

4. Considere el siguiente problema de valor inicial.

$$y' + 4y + 4\int_0^t y(\tau)d\tau = 1, \quad t \in \big[0,\infty\big)$$
$$y(0) = 5.$$

Usando la transformada de Laplace se puede hallar que la solución de este problema de valor inicial es de la forma

$$y(t) = Be^{-At} + Cte^{-At}$$

i. Encuentre el valor de A.
ii. Encuentre el valor de B.
iii. Encuentre el valor de C.

Solución:

$\mathcal{L}\left\{y' + 4y + 4\int_0^t y(\tau)d\tau\right\} = \mathcal{L}\{1\}$

Por tanto

$\mathcal{L}\{y'(t)\} + 4\mathcal{L}\{y(t)\} + 4\mathcal{L}\left\{\int_0^t y(\tau)d\tau\right\} = \mathcal{L}\{1\}$

luego

$sF(s) - y(0) + 4F(s) + 4\dfrac{F(s)}{s} = \dfrac{1}{s}$

Así que

$\dfrac{s^2F(s) - y(0)s + 4sF(s) + 4F(s)}{s} = \dfrac{1}{s}$

Por tanto

$(s^2 + 4s + 4)F(s) = sy(0) + 1$

Así que

$F(s) = \dfrac{5s+1}{(s+2)^2} = \dfrac{5s+10-10+1}{(s+2)^2} = \dfrac{5(s+2)-5s+1}{(s+2)^2} = \dfrac{5}{s+2} - \dfrac{9}{(s+2)^2}$

Por lo tento

$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{5}{s+2}\right\} - \mathcal{L}^{-1}\left\{\dfrac{9}{(s+2)^2}\right\}$

Así se tiene que

$y(t) = 5e^{-2t} - 9te^{-2t}$.

Por tanto $A = 2$, $B = 5$ y $C = -9$.

5. La solución del siguiente problema de valor inicial

$$\begin{aligned} y'' + 4^2y &= 4^3\mathrm{U}(t-10) \\ y(0) &= 24 \\ y'(0) &= 16\cdot 4^2 \quad , \end{aligned}$$

en la cual $U(t)$ es la función escalón unitario (o función de Heaviside), es de la forma:

$$y(t) = \mathrm{U}(t-A)\big(B + C\cos(4t-D)\big) + E\cos(4t) + F\mathrm{sen}(4t)\ .$$

i. Encuentre el valor de A.
ii. Encuentre el valor de B.
iii. Encuentre el valor de C.
iv. Encuentre el valor de D.
v. Encuentre el valor de E.
vi. Encuentre el valor de F.

Indicación. Puede ser útil aplicar la fórmula:

$$\frac{1}{x(x^2+M)} = \frac{1}{M}\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+M}\right).$$

Solución:

$$\mathscr{L}\{y''\} + 4^2\,\mathscr{L}\{y\} = 4^3\,\mathscr{L}\{u(t-10)\} \Leftrightarrow s^2\mathscr{L}\{y\} - sy(0) - y'(0) + 4^2\mathscr{L}\{y\} = \frac{4^3e^{-10s}}{5}$$

$$\Leftrightarrow \left[s^2+4^2\right]\mathscr{L}\{y\} = 16\cdot 4^2 + 24\cdot s + \frac{4^3e^{-10s}}{s} \Leftrightarrow \mathscr{L}\{y\} = \frac{16\cdot 4^2}{s^2+4^2} + \frac{24}{s^2+4^2} + \frac{4^3e^{-10s}}{s(s^2+4^2)}$$

$$\Leftrightarrow y(t) = 16\cdot 4\,\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s^2+4^2}\right\} + 24\,\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+4^2}\right\} + 4^3\,\mathscr{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-10s}}{s(s^2+4^2)}\right\}$$

$$\Leftrightarrow y(t) = 16 \cdot 4\, \sin(4t) + 24\, \cos(4t) + 4^3\, u(t-10)\, \mathscr{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s(s^2+4^2)} \right\} \uparrow_{t \to t-10}$$

$$\Leftrightarrow y(t) = 16 \cdot 4\, \sin(4t) + 24\, \cos(4t) + 4^3\, u(t-10)\, \mathscr{L}^{-1}\left\{ \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2+4^2} \right\} \uparrow_{t \to t-10}$$

$$\Leftrightarrow y(t) == 16 \cdot 4\, \sin(4t) + 24\, \cos(4t) + 4\, u(t-10)\big[1 - \cos(4t)\big] \uparrow_{t \to t-10}$$

$$\Leftrightarrow y(t) = u(t-10)\Big[4 - 4\cos\big(4(t-10)\big)\Big] + 24\cos(4t) + 16 \cdot 4\sin(4t)$$

Se concluye que: $A = 10,\ B = 4,\ C = -4,\ D = 40,\ E = 24,\ F = 64.$